

**Klausur „Datenkommunikation“
für Studierende der Technomathematik und
Auszubildende zum Math.-Tech. Assistenten/in
im SS 2005**

Name, Vorname:

MATA-Nummer:

Zur Beachtung:

- Es dürfen keine weiteren Hilfsmittel verwendet werden.
- Schreiben Sie auf jedes Blatt Ihrer Lösungen Ihren Namen und Ihre Matrikelnummer.
- Schreiben Sie Ihre Lösungen – soweit möglich – nur in die entsprechenden Stellen der Aufgabenblätter.
- Unterpunkte der Aufgaben können unabhängig voneinander gelöst werden.

Ich bestätige, dass ich die Klausur selbstständig bearbeitet habe.

(Unterschrift)

Bewertung:

Aufgabe	1 (21 P)	2 (13 P)	3 (22 P)	4 (23 P)	5 (21 P)	Σ	Note
Erreichte Punkte							
Zeichen							

Die Klausur ist bestanden, wenn 50 der insgesamt 100 Punkte erreicht werden.

(

(

Aufgabe 1: Allgemeine Grundlagen (21 Punkte)

Beschreiben Sie die Aufgaben der einzelnen Protokollschichten des ISO-OSI-Referenzmodells. Versuchen Sie diese anhand eines Analogons der Realen Welt zu verdeutlichen: Übersiedelung von Europa nach Afrika

Der Anwender wird durch eine Familie dargestellt, die von Europa nach Afrika übersiedeln möchte. Die Familie möchte möglichst wenig mit den Formalitäten des Umzugs zu tun haben - sie will weder packen, schleppen noch mit sonstigen Aktivitäten belästigt werden. Diese Funktionen sollen durch die Analogien der ISO-OSI-Schichten realisiert werden (beispielsweise repräsentiert durch verschiedene Firmen, bzw. Mitarbeiter).

Schichten:

1. Bitübertragungsschicht: Hauptaufgabe ist die *Signal-darstellung*, d.h. die Definition, wie eine 1 bzw. 0 auf einem Medium repräsentiert werden (z.B. durch Leitungs-codes). [Des weiteren: Steckerbelegung, Übertragungsmodus, ...]
2. Sicherungsschicht. Teilt sich in zwei Schichten auf: Logical Link Control (LLC), welche der Sicherung ganzer Frames von Daten dient. *Berechnet/checkt Prüfsummen* über Datenrahmen, um mögliche Übertragungsfehler von Schicht 1 zu erkennen und regelt die *Flußkontrolle* zwischen benachbarten Rechnern. Die andere Teilschicht, Medium Access Control (MAC), wird bei Broadcastnetzen benötigt und regelt den *Zugriff* aufs gemeinsame Medium.
3. Netzwerkschicht: die unterste Schicht, die quasi „über den Tellerrand hinausschaut“. Hier wird ein *globales Adressschema* festgelegt und das *Routing*, d.h. die Weiterleitung von Daten über mehrere Hops in entfernte Netze, geregelt. [Diese Schicht kann verbindungslos oder -orientiert sein – bei letzterem wird auch noch Verbindungsauf- und -abbau geregelt.]
4. Transportschicht: diese Schicht regelt eine *netz-unabhängige End-zu-Ende-Übertragung* zwischen zwei Rechnern. Sie hat keine Ahnung mehr vom unterliegenden Netzwerk und versucht, Daten gemäß den Anforderungen einer Anwendung zu übertragen. Auch hier kann der Transfer *verbindungslos oder -orientiert* sein, generell hat diese Schicht um so mehr zu tun, je weniger Schicht 3 kann: *Flußkontrolle, Fehlerbehebung, ...*, sowie zusätzlich noch *Adressierung einer bestimmten Kommunikationsverbindung* eines Rechners.
5. Sitzungsschicht: kümmert sich um die *Dialogverwaltung*, d.h. hier werden Rechte vergeben, wer wann senden darf (wichtig z.B. auf Halbduplexverbindungen). Auch können hier *Synchronisationspunkte* gesetzt werden, um bei einem Verbindungsabbruch auf unterliegender Ebene passend wieder aufsetzen zu können.

-
6. Darstellungsschicht: definiert eine *Transfersyntax* für die auszutauschenden Daten, um eine Kompatibilität zwischen Rechnern mit z.B. unterschiedlicher Zahlendarstellung zu ermöglichen.
7. Anwendungsschicht: stellt letztendlich *oft benötigte Kommunikationsdienste* in standardisierter Form (*Syntax/Semantik*) bereit, die alle Anwendungen nutzen können.

Beispiel: (Vorsicht, nicht versuchen, innerhalb einer normalen Klausurdauer nachzumachen!)

Herr A. Pplication ist von den Klausuren, die seine Kinder an der Uni schreiben müssen, so genervt, dass er beschließt, mit seiner Familie nach Afrika auszuwandern.

Um möglichst wenig Arbeit mit dem Umzug zu haben, wendet sich Herr A. Pplication an das internationale Umzugsunternehmen OSI-RM-Umzüge (Ordentlich, Schnell, International – Rundum-Management). Der Kundenbetreuer, den er als Ansprechpartner bekommt (*Schicht 7*), benötigt zur Ausführung des Auftrags eine Liste aller zu transportierenden Gegenstände und aller Personen sowie der URL (Umzugs-Reise-Lokation) des Zielorts. Er erzeugt daraufhin bei einer Hausbesichtigung sozusagen einen „Möbelstrom“, indem er die Versendungsreihenfolge aller Möbel (und was sich sonst noch in 'nem Haus findet) festlegt und die entsprechende Planung jetzt nur noch der zuständigen afrikanischen Filiale zugänglich machen muß.

Der so initiierte Umzugsauftrag landet daher im International Office des Umzugsunternehmens (*Schicht 6*). Die afrikanische Filiale beschäftigt leider keinen einzigen deutschen Mitarbeiter, daher muß im International Office alles in die neutrale Sprache Englisch übersetzt werden, um der Gegenstelle den Umzug bekannt zu machen. Hier werden auch vorsichtshalber die Aufbauanleitungen aller Möbel ins Englische übersetzt, damit es bei der Wiederherstellung zerlegter Möbel keine Probleme gibt. Zugleich werden auch Sprachkurse für alle Familienmitglieder von Herrn A. Pplication angesetzt, damit diese sich wenigstens auf der Reise verständigen können.

Kaum erledigt, wandert der Auftrag weiter ins Planungsbüro (*Schicht 5*). Dort wird der Reiseplan erstellt: erst wenn am Zielort alle Möbel stehen, sollen Teller, Wäsche, ... überführt werden. Daher vereinbart das Planungsbüro mit der Gegenstelle, dass erst eine Rückmeldung über den Aufbau der Möbel erfolgen muß, bevor weitertransportiert wird.

Als der Plan steht, fällt auf einmal eine Horde Mitarbeiter der Umzugsfirma vor der Tür von Herrn A. Pplication, um den Möbelstrom in Kisten zu verpacken (*Schicht 4*). Damit auf der anderen Seite alles in richtiger Reihenfolge wieder aufgebaut wird, nummerieren die Möbelpacker alle gepackten Kisten durch und stellen sie zur Versendung bereit. Zusätzlich wird jede Kiste mit der Angabe eines Port (professionell organisierte Raum-Trennung) versehen, um in Afrika direkt alles in die richtigen Zimmer räumen zu können.

Nun ist dringend die Logistikabteilung (*Schicht 3*) gefragt, da sich im Vorgarten mittlerweile die Kisten stapeln. Basierend auf der alten Adresse in Deutschland und der neuen in Afrika, wird eine Route für den Transport geplant: Die Kisten mit dem LKW über Autobahn zum

Name:

MATA-Nummer:

Flughafen Düsseldorf, die Familie selbst wird mit der Bahn über das Schienennetz geschickt. Dann wird der Flug festgelegt: DUS – FRA – CPT, vom Flughafen Cape Town soll es dann wieder per LKW bzw. mit Mietwagen weitergehen. Dabei werden die Kisten mit der Zieladresse versehen (CPT plus konkrete Hausanschrift), und eine nach der anderen auf den Weg geschickt. (Wie sich während der Versendung dann herausstellt, geht aufgrund eines kurzen Streiks in Frankfurt ein Teil der Ladung über München. Aufgrund eines Routing-Fehlers am Düsseldorfer Flughafen landet ein Teil der Möbel leider auch in Novosibirsk.)

Jetzt kann es endlich losgehen! Die Reise beginnt, über vier Teilstrecken (daher gibt's hier auf *Schicht 2* nicht nur einzelne zuständige Mitarbeiter/Organisationen). Teilstrecke 1: von der alten Wohnung zum Flughafen DUS. Natürlich erfolgt der Transport versichert, Schäden sollen ersetzt werden – beim Aufladen auf den LKW prüft daher ein LLC-Mitarbeiter des Unternehmens (LLC = Landesspezifisches Lagerschäden-Controlling) die zu versendende Ladung auf Schäden, indem er jede Kiste mit einem Prüfbericht versieht, wie viele Kratzer die Kiste vor Beginn des Transports hatte und welchen Lautstärkepegel sie beim Schütteln erreicht. Dann gehen die LKWs nacheinander auf die Reise – am Düsseldorfer Flughafen werden sie entladen, und der dortige LLC-Mitarbeiter prüft die ankommende Lieferung auf Schäden und Vollständigkeit. Zum Glück ist alles heil geblieben, daher muß das Umzugsunternehmen nichts ersetzen. Nach der dritten LKW-Ladung ist allerdings der Lagerraum am Flughafen zu Ende, da aufgrund von Überlastung das Flughafenpersonal die ankommenden Kisten nicht schnell genug zum richtigen Flugzeug weitergeleitet bekommt. Daher ruft der LLC-Arbeiter direkt seinen Kollegen am Haus an, um weitere Abfahrten zu stoppen, bis das Flughafenlager wieder Kisten aufnehmen kann. Nach und nach werden sämtliche Kisten verschickt, über alle vier Teilstrecken. Zum Schluß sind die Familienmitglieder selber dran. Auch hier wurde natürlich eine Reiseversicherung abgeschlossen. Am Flughafen Düsseldorf kommt es jedoch zu einem Zwischenfall, da der Flug mit MAC-Air (Mid-Europen Airflight Center) gebucht wurde – bekannt dafür, die Flüge gerne zu überbuchen, so dass sich Familie A. plötzlich mit einer Familie aus dem Nachbarort konfrontiert sieht, die auswandernderweise ebenso nach Afrika wollen. Zwischen den beiden Familien kommt es zur Kollision; eine Auflösung des Konflikts gibt schließlich der behandelnde Flughafenarzt durch Diagnose der Länge der Krankenhausaufenthalte vor. Familie A. Pplication hat Glück: ein paar Familienmitglieder haben lediglich ein paar leichte Kratzer abbekommen, sie können sofort weiter.

Ansonsten geht alles ohne Schwierigkeiten weiter, sogar alle Kisten werden sicher im Flugzeug transportiert – die Kisten mit zerbrechlichem Inhalt („1“) werden in Watte gepackt geflogen, die mit unkaputtbarem Inhalt („0“) so wie sie sind. Leider kommt es in der Luft zu Turbulenzen, so dass ein paar Kisten aus ihrer Wattehülle rutschen und durch die Gegend poltern.

Beim Ausladen stellt der zuständige LLC-Angestellte fest, dass die Kisten ein paar mehr Kratzer haben als auf dem Prüfzettel vorhanden – und außerdem auch deutlich lauter scheppern. Daher müssen wohl oder übel die defekten Teile neu beschafft und nachgeschickt werden. Die Androhung auf eine Schadenersatzklage wegen der am Flughafen erhaltenen

Kratzer der Familienmitglieder tut er allerdings mit einem Achselzucken ab – dafür sein eine andere Abteilung zuständig.

DUS – FRAU – CPT – neue Wohnung: die bereits wartenden afrikanischen Möbelpacker bekommen die Kisten angeliefert und stellen fest, dass die Kistennummern erst bei 47 beginnen – also wird erst mal Pause gemacht, und der Leiter der Möbelpacker, der TCP (Transportation Coordination Professionalist) fragt sich unruhig, ob er diese Negativmeldung schon nach Deutschland zurückmelden soll. Glücklicherweise hat allerdings die Flughafenlogistik in Novosibirsk die Fehlzustellung schnell bemerkt und die verschütt gegangenen Kisten schnell genug auf den korrekten Weg gesetzt, dass sie vor der Verlustmeldung doch noch beim TCP ankommen. Die Möbelpacker fangen an, sortieren die Kisten gemäß der vermerkten Ports auf die entsprechenden Räume und packen aus.

Der Angestellte des Planungsbüros überwacht die Lieferung, sieht schön zu, dass erst alle Möbel da sind, bevor er der deutschen Gegenstelle die Versendung der Schrankinhalte erlaubt, und gibt erst nach Ankunft aller Gegenstände die Reise der Familienmitglieder frei.

Dank der vom International Office der afrikanischen Zweigstelle ins Afrikanische übersetzten Aufbauanleitungen für die Möbel steht alles schnell.

Zum Abschluß wartet der Kundenbetreuer der afrikanischen Zweigstelle schon auf Familie A. Pplication, als sie ankommt, um die Rechnung für den Umzug zu präsentieren...

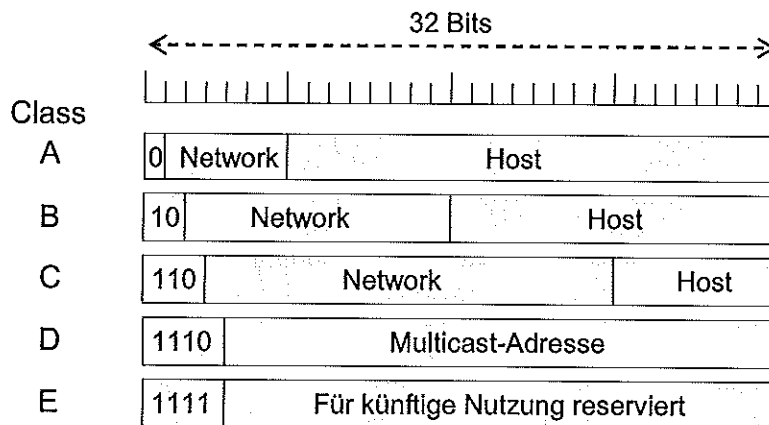
Aufgabe 2: Das Internet Protocol IP (5 + 3 + 5 = 13 Punkte)

- a.) Beschreiben Sie den Aufbau von IP-Adressen (IPv4). Warum benutzt man Subnetzmasken?

IP-Adressen bestehen aus 32 Bit, die aus Lesbarkeit für den Menschen in der Dotted-Decimal-Notation geschrieben werden, d.h. jeweils 8 Bit werden als Dezimalzahl dargestellt und durch Punkte verbunden.

Generell besteht solch eine Adresse aus einem Netzteil, der ein bestimmtes (lokales) Netz adressiert, und einem Hostanteil, der innerhalb dieses Netzes einen Rechner identifiziert. Durch diesen hierarchischen Aufbau kann der Umfang der Routingtabellen in den Routern verringert werden.

Um durch diese Einteilung nicht auf bestimmte Netzgrößen festgelegt zu sein, werden mehrere Klassen von IP-Adressen definiert, die unterschiedlich große Netze adressieren können (A-C):



Die weitere Klasse D dient für Multicast-Kommunikation, E war ursprünglich für spätere Erweiterungen vorgesehen.

Subnetzmasken sind ebenfalls 32-Bit-Folgen und dienen zur Bildung von Subnetzen. Da für „mittelgroße“ Netze keine Klasse existiert, sind Klasse-C-Netze oft zu klein. Man muß also ein Klasse-B-Netz verwenden, was zur Verschwendung von IP-Adressen führt, wenn man deutlich weniger als 65000 Hosts anschließen will. Subnetze bieten eine Möglichkeit, ein großes Netz noch einmal in mehrere Teilnetze zu untergliedern, die unabhängig voneinander verwaltet werden können, indem die Hierarchie in Netz-Subnetz-Host verfeinert wird. Da die IP-Adresse selber nicht erweitert werden kann, macht dies die Subnetzmaske: ihre Bits sind dort auf 1 gesetzt, wo bei der zugehörigen IP-Adresse ein Bit das Netz adressieren soll, sonst auf 0. damit wird es möglich, einige Bits des eigentlichen Hostanteils als Netzadresse zu missbrauchen – dies wird Subnetzanteil genannt.

- b.) *Wie viele Bits für Subnetze werden durch die Subnetz-Maske 255.255.254.0 in einem Klasse-B-Netz 134.130.0.0 bereitgestellt? Wie lautet die höchste Subnetz-Nummer? Wieviele Bits stehen pro Subnetz für Rechner zur Verfügung?*

255.255.254.0 bedeutet: 11111111 11111111 11111111 10000000

Die ersten 16 Bit sind sowieso schon der Klasse-B-Netzanteil. Von den restlichen 16 Bit, die den Host adressieren würden, sind die ersten 7 in der Subnetzmaske auf 1 gesetzt – diese 7 Bit adressieren das Subnetz. Die folgenden, auf 0 gesetzten Bits kennzeichnen den Host – 9 Stück (pro Subnetz).

Da nur 7 Bit für Subnetze missbraucht werden, kann auch eine Subnetznummer nur mit diesen 7 Bit gebildet werden – die höchste Nummer ergibt sich aus der höchsten Möglichkeit dieser 7 Bit, und an dieser Stelle konnte man die Aufgabe auf zwei Arten weiterverstehen: 127 als Lösung für die höchste Nummer, die man mit 7 Bit bilden kann, oder 254 als Basisadresse der solchen höchsten Nummer, im 134.130.0.0-Netz wäre dies dann 134.130.254.0.

- c.) *Network Address Translation (NAT) ist eine Möglichkeit, mit der Knappheit von IP-Adressen umzugehen. Beschreiben Sie das Prinzip von NAT. Entstehen durch dieses Prinzip irgendwelche Vor- oder Nachteile bei der Kommunikation zwischen Ihren eigenen Rechnern bzw. bei der Kommunikation Ihrer Rechner mit externen Rechnern?*

NAT soll helfen, das Problem knapp werdender IP-Adressen zu beheben. Bei NAT teilt man einer Organisation lediglich eine (oder wenige) IP-Adressen zu. Innerhalb des eigenen lokalen Netzes werden nur private IP-Adressen vergeben (bestimmte IP-Bereiche, die im Internet nicht geroutet werden). Intern können sich Stationen also gegenseitig adressieren, aber wenn eine Verbindung ins Internet nötig ist, haben diese Stationen keine gültige Adresse. Der NAT-befähigte Router hilft hier: bekommt er ein Paket, welches nach außen weitergeleitet werden muß, ersetzt er die Absenderadresse durch eine der zugewiesenen gültigen IP-Adressen. Ein kleines Problem: bei Eingang der Antwort von außen müsste wieder die private Adresse der zugehörigen Station angegeben werden – nur welche war das noch gleich? Um hier eine Rückübersetzung vornehmen zu können, hält der NAT-Router z.B. für jede ausgehende Nachricht jede Menge Informationen mit: IP-Adresse und Port des Empfängers, interne Adresse und Port des Senders. Geht die Antwort ein, wird die Tabelle durchsucht, zu welcher Verbindung die Daten gehören könnten.

Vor-/Nachteile: keine bei der Kommunikation der internen Rechner untereinander. Für die Kommunikation mit Auswärts: als Vorteil ist z.B. zu sehen, dass niemand die interne Netzstruktur „sehen“ oder auf interne Rechner zugreifen kann, wodurch Angriffe auf das Netz erschwert werden. Nachteil allerdings ist dies zugleich auch, da von außen initiierte Verbindungen nicht mehr möglich sind, z.B. auf den Webserver der Firma. Hierzu könnte man zwar noch feste Einträge im NAT-Router anlegen, doch hilft dies auch nicht immer...

Name:

MATA-Nummer:

Aufgabe 3: TCP und Anwendungsprotokolle (3 + 3 + 6 + 10 = 22 Punkte)

a.) *Wozu dient TCP und welche Rolle haben Ports bei TCP?*

IP ist ein verbindungsloses Protokoll. Dadurch kann es vorkommen, dass einzelne Pakete bei der Übertragung verloren gehen, oder dass Pakete in falscher Reihenfolge beim Empfänger ankommen. Allerdings sind viele Anwendungen auf den vollständigen Empfang der Daten in korrekter Reihenfolge angewiesen (z.B. schon die einfache Dateiübertragung).

TCP verbirgt solche Netzprobleme vor Sender/Empfänger. Die Daten werden durch TCP vor dem Senden mit Sequenznummern versehen, der empfangende TCP-Prozess kann anhand der Sequenznummern den Empfang von Daten bestätigen bzw. Daten neu anfordern (ähnlich dem Sliding-Window-Verfahren aus der letzten Aufgabe). Somit fügt TCP eine Art Verbindungsorientierung zu IP hinzu und sorgt für den vollständigen/zuverlässigen Datentransfer.

Zusätzlich adressiert TCP eine bestimmte Kommunikationsverbindung eines Rechners. Durch die IP-Adresse wird lediglich der Zielrechner angegeben, allerdings können auf diesem viele kommunizierende Programme laufen (Webserver, E-Mail, FTP, ...). Daher fügt TCP eine Portnummer als zusätzliche Adressinformation hinzu; der Port gibt an, an welchen der Anwendungsprozesse, die auf dem Zielrechner laufen, die Daten übergeben werden müssen.

b.) *Was ist verbindungslose Kommunikation? Was verbindungsorientierte? Nennen Sie eine Anwendung, für die ein verbindungsorientierter Dienst geeignet ist, und eine, für die ein verbindungsloser Dienst vorteilhaft ist.*

Verbindungslos bedeutet, dass die Daten in einzelne Pakete zerteilt werden, die unabhängig voneinander gesendet und von allen Routern auch unabhängig betrachtet werden. Damit kann es zu Verlust, Reihenfolgevertauschung, ... von Paketen kommen. Allerdings ist es einfach zu realisieren und findet daher dort Anwendung, wo einzelne Verluste toleriert werden können, z.B. bei DNS.

Verbindungsorientiert: es wird eine feste Verbindung zwischen zwei Teilnehmern aufgebaut. Auf das Internet bezogen würde dies bedeuten, dass eine feste Strecke gewählt wird, über die alle Daten übertragen werden. Normalerweise hat man eine virtuelle Verbindung: man nutzt den Übertragungsweg nicht exklusiv (wie es beim Telefon der Fall wäre), sondern bekommt lediglich einen Teil der Übertragungskapazität zugewiesen. Verbindungsorientierung wird im Internet sogar durch TCP erreicht, welches die übertragenen Daten anhand der Sequenznummern in korrekte Reihenfolge und vollständig zusammensetzen kann. Geeignet ist diese Form überall, wo Daten korrekt ankommen müssen, z.B. Filetransfer.

c.) *Beschreiben Sie, was auf WWW-Clientseite und auf WWW-Serverseite passiert, wenn Sie den URL `http://www.abc.de/index.html` in Ihrem Browser aufrufen.*

1. Browser bestimmt den URL (was wurde angeklickt oder eingetippt)
2. Browser fragt DNS nach der IP-Adresse des Servers `www.abc.de`
3. DNS antwortet mit IP-Adresse des Servers
4. Browser öffnet eine TCP-Verbindung zu Port 80 des Rechners mit dieser IP-Adresse
5. Danach sendet der Browser das Kommando `GET index.html`
6. Der WWW-Server schickt daraufhin die Datei `index.html` zurück
7. Die Verbindung wird wieder abgebaut.
8. Der Browser analysiert die WWW-Seite `allgemein.html` und gibt den Text aus.

d.) *Eine Client-Server Anwendung zwischen Erde und Mond nutzt zur Kommunikation ein Sliding-Window-Protokoll. Die Übertragungsverzögerung beträgt in jeder Richtung 1s. Wie groß muss das Übertragungsfenster gewählt werden, damit bei entsprechender Bandbreite der Verbindung die Anwendung eine Datenübertragungsrate von 100Mbit/s überhaupt erreichen kann? Was passiert, wenn Sie die gleiche Anwendung in Ihrem lokalen Netz mit einer Übertragungsverzögerung in jeder Richtung von 1ms austesten? Diskutieren Sie das Ergebnis.*

Bei Sliding Window legt man eine maximale menge an Daten fest, die übertragen werden darf, ohne dass eine Quittung für einen Teil der Daten eingegangen ist. Hat man eine Verzögerung von 1 Sekunde in beide Richtungen, erreichen also die Daten erst nach einer Sekunde den Empfänger. Selbst wenn dieser den Empfang sofort quittiert, erreicht diese Quittung den Sender erst nach einer weiteren Sekunde – es ist also nach frühestens zwei Sekunden mit der ersten Quittung zu rechnen. (Durch Verarbeitungszeiten beim Empfänger und da ja nicht direkt das erste Bit bestätigt wird, eigentlich sogar was länger – aber in der Physik vernachlässigt man ja auch immer die Reibung, warum nicht hier solche Faktoren.) Das Fenster muß also so groß sein, dass der Sender ohne Quittung 2 Sekunden am Stück senden kann. Hat man eine Datenübertragungsrate von 100Mbit/s, sind dies also 200Mbit. Da TCP Bytes zählt, entsprechen 200MBit einer Fenstergröße von 25 Millionen.

Jetzt ins lokale Netz: die Zeiten sind 1000 Mal geringer, also würde nach obiger Rechnung auch ein Fenster für 200Kbit reichen. Man kann mit dem großen Fenster zwar durchgehend senden, handelt sich aber Probleme ein: man müsste einen Puffer bereitstellen/verwalten, der um den Faktor 1000 überdimensioniert ist. Falls ein Übertragungsfehler auftritt und der Empfänger gleichzeitig nichts verarbeiten kann und deshalb nicht antwortet, müssen später im Extremfall 200 Mbit neu übertragen werden. Aber im Normalfall wäre es einfach überdimensioniert, weswegen man sagen kann: die Fenstergröße sollte stets an die Netzeigenschaften angepasst werden.

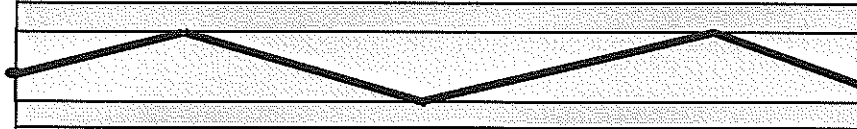
Name:

MATA-Nummer:

Aufgabe 4: Netzkomponenten/Signaldarstellung (9 + 6 + 6 + 2 = 23 Punkte)

- a.) Ein mögliches Kommunikationsmedium ist Glasfaser. Skizzieren und erläutern Sie den Aufbau eines Glasfaserkabels und erklären Sie anhand der Skizze die Funktionsweise der Übertragung per optischer Signale. Welche drei unterschiedlichen Arten von Glasfaserkabel gibt es und worin unterscheiden sie sich?

Skizze:



Oder ähnliches zum generellen Kabelaufbau. Dazu kurze Beschreibung: 2 Glastypeen (Kern und Mantel). Dann Kunststoffummantelung (nicht so wichtig).

Funktionsweise der Übertragung: anhand der Skizze mit „Lichtstrahl“, Einfall-/Ausfallwinkel, Brechung/Totalreflexion an der Ummantelung, Weiterleitung im Kern.

3 Arten: Monomode, Multimode (aufgeteilt in Stufen- und Gradientenindex).

Unterschiede: Monomode hat sehr dünnen Kern (daher nur eine Mode – alle Wellen „nehmen den gleichen Weg“). Multimode hat einen dickeren Kern, damit mehr Übertragungswegsmöglichkeiten -> Dispersion. Stufenindex: konstanter Brechungsindex im Kern, Gradientenindex: fließender Übergang von der Mitte nach außen bis hin zum Brechungsindex der Ummantelung, damit „weicherer“ Verlauf der Lichtwellen, Reduktion der Dispersion. Auch hier sind Zeichnungen möglich.

- b.) Beschreiben Sie den Einsatz von Hubs und Switches beim Aufbau eines Ethernet-Netzwerks. Welche Eigenschaften haben Hub und Switch und worin unterscheiden sie sich?

Hubs und Switches können als zentraler Knoten in einem sternförmig aufgebauten Ethernet eingesetzt werden. Dies ist ab Fast Ethernet die Standardkonfiguration.

Hub:

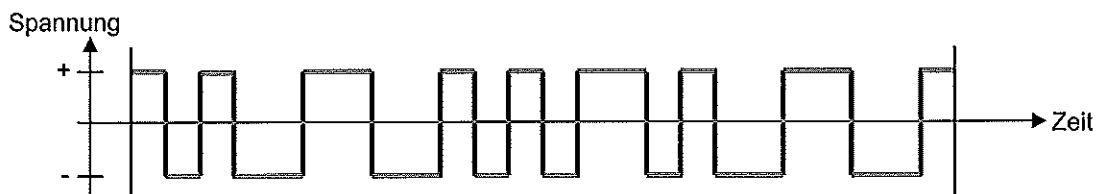
- Übertragung der Daten auf Layer 1; Signale werden entgegengenommen, aufgefrischt, und wieder ausgesendet
- Broadcast-Komponente: es existiert ein gemeinsamer Übertragungskanal, eingehende Nachrichten werden auf alle Ports umgesetzt. Gleichzeitiges Senden und empfangen ist nicht möglich. (Damit auch: geringe Sicherheit, alle können mithören)

Switch:

- Im Unterschied zum Hub Punkt-zu-Punkt-Kommunikation (Layer 2). Es ist keine Trägerkontrolle erforderlich, Stationen können gleichzeitig senden und empfangen.
- Buffer für jede Station

Hauptunterschied: bei Verwendung eines Switches können mehrere Punkt-zu-Punkt-Verbindungen gleichzeitig ablaufen, während ein Hub nur eine einzelne Broadcast-Sendung zu einem Zeitpunkt erlaubt. Daher erreicht der Switch eine deutliche Durchsatz-Steigerung sowie durch Abschottung der Verbindungen bessere Sicherheit.

- c.) An einer Station werde folgendes Signal empfangen:



Welche Bitfolge dekodiert der Empfänger bei Benutzung des Manchester-Codes? Angenommen, die Abtastrate ist 10KHz, d.h. es können 10.000 Pegelwechsel pro Sekunde vorgenommen werden. Wie wäre die Übertragungsrate?

Bitfolge: 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1

Übertragungsrate: Pro Bit werden zwei Pegelwechsel „verbraucht“ – also kann man pro Sekunde $10.000/2 = 5000$ Bit übertragen.

- d.) Gegeben sei ein „neuer“ Leitungscode namens 9B/10B. Welche Effizienz (in Prozent) wird dieser Code wohl erreichen können? Warum?

Analog zu dem in der Vorlesung vorgestellten 4B/5B-Code könnten hier 9 Bit nach einem festen Schema in 10 Bit codiert werden. Dies wäre $9/10 = 90\%$ Effizienz.

Name:

MATA-Nummer:

Aufgabe 5: Netze (10 + 3 + 2 + 6 = 21 Punkte)

- a.) *Für den Aufbau lokaler Netze gibt es unterschiedliche Topologien. Skizzieren und beschreiben Sie die Bus- und die Stern-Topologie. Welche Vor- und Nachteile haben die Topologien?*

Siehe Folien

- b.) *Was bedeutet Broadcast im Zusammenhang mit lokalen Netzen? Geben Sie ein Beispiel dafür an, wo diese Fähigkeit bei den Internet-Protokollen verwendet wird.*

Broadcast bei lokalen Netzen: man hat ein gemeinsames Übertragungsmedium, d.h. eine gesendete Nachricht erreicht alle angeschlossenen Stationen – ob man will oder nicht.

Vorteilhaft ist diese Eigenschaft allerdings immer dann, wenn man eine Nachricht versenden will, die auch an alle gehen soll. Dies wäre bezogen auf die Internetprotokolle also z.B. Senden an die IP-Broadcastadresse 255.255.255.255 oder die Adressauflösung bei ARP.

- c.) *Worin unterscheiden sich Brücken und Router bei der Kopplung von Netzen?*

Brücken koppeln auf Schicht 2 unterschiedliche lokale Netze. Hierdurch entsteht ein großes LAN, welches prinzipiell auch (wie das Internet) weltumspannend Rechner vernetzen kann. Allerdings sind auf Schicht 2 die Adressen flach, bei Routern hierarchisch, was den Umfang der Adresstabellen verringert. Bei Brücken liegt die Verwaltungsgrenze bei einigen tausend Stationen, danach werden die Adresstabellen zu umfangreich. Noch dazu können bei Brücken Broadcast-Stürme auftreten, es erfolgt keine administrative Trennung, und zwischen Brücke und Host erfolgt kein Austausch von Statusmeldungen. All diese Probleme gehen Router an. Fazit: Brücken eignen sich nur zur begrenzten Vergrößerung von LANs, speziell LANs mit unterschiedlichen Protokollen, Router können theoretisch unbegrenzte Netzkopplung erreichen.

- d.) *Ethernet beruht auf dem Zugriffsverfahren CSMA/CD. Wofür steht diese Abkürzung und wie funktioniert das Verfahren? Warum gibt es eine Mindestlänge für übertragene Rahmen?*

CSMA: Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection

Verfahren besteht aus drei Phasen: Horchen (Carrier Sense) – Senden – Kollisionsprüfung (Collision Detection, während der Sendephase).

Kurze Phasenbeschreibung von Carrier Sense, die Kollisionsprüfung erläutern kann man gut im Zusammenhang mit der nächsten Teilfrage: man muß weiter „horchen“ beim senden, ob gleichzeitig Daten reinkommen, während man selber sendet. In so einem Fall ist eine Kollision aufgetreten. Da man nur so lange weiterhorcht, wie man selber sendet, muß man mindestens so lange senden, bis man sicher sein kann, dass kein anderer angefangen hat, gleichzeitig zu senden. Daher die minimale Rahmenlänge: basierend auf der Netzausdehnung ergibt sich eine Ende-zu-Ende-Laufzeit; diese bestimmt, wie lange es maximal dauern kann, bis dadurch eine Kollision erkannt wird (im Worst-Case knapp zweifache Ende-zu-Ende-Laufzeit, falls eine am anderen Ende des Netzes positionierte Station noch Sekundenbruchteile vor dem Eintreffen der bereits auf dem Medium befindlichen Nachricht selber angefangen hat zu senden.). So lange muß auf jeden Fall gesendet werden, daher ergibt sich die minimale Rahmenlänge.